

平成 2 2 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 2 月期・第 2 次）

試験問題 基礎科目（数学）

[注意事項]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 1 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題 I の解答、問題 II の解答であることを、必ず明記すること。

平成 2 2 年 2 月 1 日

問題 I

Problem I

- (1) $2x^2 + 2xy + y^2 - 1 = 0$ が定める陰関数 $y = f(x)$ の y' および極大値と極小値を求めよ.

For the implicit function $y = f(x)$ determined by equation $2x^2 + 2xy + y^2 - 1 = 0$, compute y' , and the maximal and minimal values.

- (2) 次の定積分を計算せよ.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + e^x} dx$$

Compute the following definite integral.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + e^x} dx$$

問題 II 線型写像 $f : x \in \mathbb{R}^3 \mapsto Ax \in \mathbb{R}^3$ が,

$$f: \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f: \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f: \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

を満たすとき、次の問に答えよ.

Problem II Answer the following questions about a linear transform $f : x \in \mathbb{R}^3 \mapsto Ax \in \mathbb{R}^3$ which satisfies

$$f: \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f: \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f: \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 3×3 行列 A を求めよ.

Find 3×3 matrix A .

- (2) f が同型であるとき、 $a \in \mathbb{R}^1$ に関する条件を示せ.

Find a condition of $a \in \mathbb{R}^1$ so that f is isomorphic.

- (3) f が同型ではないとき、 f の階数および像 $X = \{f(x) : x \in \mathbb{R}^3\}$ を張る基底を求めよ.

Suppose that f is not isomorphic, find rank of f and a basis which spans the image $X = \{f(x) : x \in \mathbb{R}^3\}$.

- (4) 直交補空間 $\{y \in \mathbb{R}^3 : y \perp x \text{ for all } x \in X\}$ を張る基底を求めよ.

Find a basis which spans the orthogonal complement $\{y \in \mathbb{R}^3 : y \perp x \text{ for all } x \in X\}$.